

企业级 AI Agent 应用商店

总需求文档 (MASTER)

项目全部需求的完整汇总

PM AI: 万能产品小助手 (OpenClaw)

审阅: 魏子政

2026-05-12 版本 v1.3

文档性质	总需求文档 (MASTER) – 项目唯一的需求汇总
更新规则	每次新增/变更需求后同步更新本文件
与增量文档关系	DEMAND-xxx 是每次需求的详细快照 (冻结); 本文件是所有需求的完整汇总 (活的)
技术栈	Vue 3 + Element Plus + FastAPI + PostgreSQL + MinIO + OpenSearch + JWT + Docker Compose

摘要

本文件是项目唯一的总需求文档，完整汇总所有需求的全貌。每个需求均包含描述、决策、任务分解、验收标准。

增量需求文档 (DEMAND-xxx) 记录每次需求的详细过程和决策 (冻结快照)，本文件汇总所有需求 (活的 Backlog)。

每次生成 DEMAND-xxx 后，必须同步更新本文件。

目录

1 需求总表	3
2 V0 先备阶段需求（已完成）	3
2.1 D-001: 技术选型锁定	3
2.2 D-002: 智能体分工定义	3
2.3 D-003: Skill/规则体系搭建	3
2.4 D-004: 文档体系与规范	3
2.5 D-005: 需求变更流程	3
2.6 D-006: 自闭环机制	4
2.7 D-007: 开源方案调研	4
3 V1 正式需求阶段	4
3.1 D-008: 开发环境搭建与依赖安装	4
3.2 D-009: 任务流转路径定义	4
3.3 D-010: 多智能体协作方案	5
3.4 D-011: MVP 开发（上传 + 审查流程可视化）	5
3.5 D-012: 前端重新开发	5
3.6 D-013: 流转修复与安装能力	6
3.7 D-014: 目录框架重构	6
3.8 D-015: 邮箱认证注册	6
3.9 D-016: 前端 UI 品质升级	7
3.10 D-017: 上架与下架流程	7
3.11 D-018: 竞品分析	7
3.12 D-019: SkillHub CLI (jsdhub)	7

需求总表

V0 先备阶段需求（已完成）

D-001：技术选型锁定

决策：8 层技术栈锁定，v1.0 精简为 v2.0。

- 前端：Vue 3 + Element Plus + Vite + TypeScript + Pinia
- 后端：FastAPI + SQLAlchemy (async) + Pydantic
- 数据库：PostgreSQL 16 (含 JSONB)
- 搜索：OpenSearch 2.x
- 存储：MinIO (S3 兼容)
- 认证：JWT (python-jose + passlib)
- 编排：Docker Compose
- 迁移：Alembic

淘汰项：Next.js/React、Spring/Java、Keycloak、Temporal、Kafka、MongoDB、K8s。**对应文档：**DEMAND-000-v0-master, REF-002-project-master-plan。

D-002：智能体分工定义

决策：PM (OpenClaw) 只做需求生成 + 拆解 + 独立验收。Cursor 全权负责前端 (含 UI 设计) + 后端 + 环境 + 运维 + 测试。**对应文档：**DEMAND-001-role-redefine。

D-003：Skill/规则体系搭建

交付物：

- OpenClaw: 4 个 SKILL.md (developer/pm/tester/ui-design) + AGENTS.md + CLAUDE.md
- Cursor: 1 个 CLAUDE.md + 7 个 .mdc (project-overview, backend-rules, frontend-rules, ui-design, api-conventions, testing, database)

D-004：文档体系与规范

交付物：tex-pdf 格式规范、命名规则、两层需求文档结构 (MASTER + DEMAND-xxx)、目录分类 (reference/ 仅放外部调研, demands/ 放需求 + 项目规范)。

D-005：需求变更流程

流程：需求新增 → PM 评估 → 拆解分配 → Cursor 执行 → PM 验收。3 级变更控制 (P0/P1/P2)，4 级优先级。

需求变更流程如下图所示：

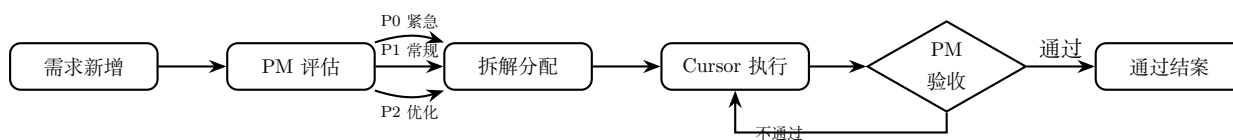


图 1: 需求变更流程

D-006: 自闭环机制

5 个闭环：需求闭环、开发闭环、测试闭环、文档闭环、审计闭环。每个闭环有明确的触发条件、执行步骤、完成标准。

D-007: 开源方案调研

调研对象：Flow Nexus（MCP 工具调用架构）+ Membrane（中间件代理）。**结论：**两个方案均不完整，本项目需自研。可借鉴：分类体系、质量标准、模板部署、免密钥代理。

V1 正式需求阶段

D-008: 开发环境搭建与依赖安装

状态：已完成。

任务分解：

1. 后端 FastAPI 项目初始化（main.py, config.py, database.py, /health 接口）
2. 前端 Vue 3 + Vite + TS 项目初始化（Element Plus, Pinia, Vue Router）
3. Docker Compose 编排（PostgreSQL 16 + MinIO + OpenSearch 2.x + Backend）
4. 环境变量模板（.env.example）

验收结论：

- ✓ pip install -r requirements.txt 成功
- ✓ cd frontend && npm install 成功
- ✓ uvicorn 启动成功，/health 返回 200
- ✓ npm run build 构建成功（3.59s）
- ✓ docker-compose.yml 四个服务配置完整

对应文档：DEMAND-002-dev-env-setup。

D-009: 任务流转路径定义

状态：进行中。**提出者：**魏子政。**优先级：**P0。

需求描述：定义魏子政（甲方）→ OpenClaw（PM AI）→ Cursor（开发 AI）的完整任务流转路径（7 步流程）。核心新增：

- **拍板机制：**有歧义时 OpenClaw 必须先让魏子政拍板，再往下走
- **工具链锁定：**仅 OpenClaw + Cursor，Claude/Codex 暂不参与

对应文档：DEMAND-003-task-workflow (v0.2)。

任务流转路径如下图所示：

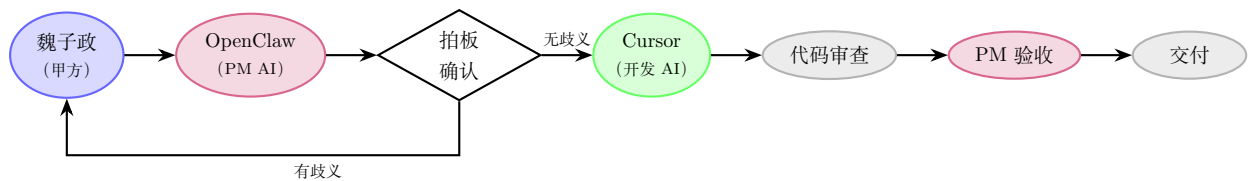


图 2: 任务流转路径 (7 步)

D-010: 多智能体协作方案

状态：进行中。**提出者：**魏子政。**优先级：**P1（当前仅 OpenClaw + Cursor, Claude/Codex 暂不参与）。

需求描述：设计多智能体 skill 适配方案。当前阶段工具链锁定为 OpenClaw + Cursor, Claude 和 Codex 作为备选，待后续需要时再接入。

对应文档：DEMAND-004-multi-agent-collaboration。

D-011: MVP 开发（上传 + 审查流程可视化）

状态：已完成。**提出者：**魏子政。**优先级：**P0。

需求描述：开发最小化 MVP，核心目标是跑通 Skill 上传和审查流程可视化。

拍板决策（魏子政已确认）：

- 三层安全扫描全上：Semgrep + ClamAV + qwen-flash（LLM 语义分析）
- 审查流程：管理员在审批工作台查看三层扫描结果（通过/不通过/告警详情），手动通过或驳回
- LLM 模型：通义千问 qwen-turbo（测试 API Key 已记录）
- API 地址：<https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1>
- 前端风格：黑白灰简约色系
- 初始数据：虚设 skill + 管理员账号（默认全部管理员权限）
- 交付物：局域网可访问地址 + 可查验的初始数据

验收标准：

- ✓ 用户可上传 zip 包（Skill）
- ✓ 上传后自动触发三层扫描（Semgrep + ClamAV + qwen-flash）
- ✓ 管理员可在审批工作台查看扫描结果详情
- ✓ 管理员可手动通过或驳回
- ✓ 前端黑白灰简约色系
- ✓ 局域网可访问，初始数据可查验

对应文档：DEMAND-005-mvp-upload-review。

D-012: 前端重新开发

状态：已完成。

优先级：P0（承接 MVP 后的正式界面）。

需求描述：将 Demo 级前端重写为正式 UI，覆盖市场、详情、我的应用、审批工作台等核心页面。

技术栈：Vue 3 + Element Plus + vue-router + i18n。

对应文档：DEMAND-006-frontend-rewrite。

D-013：流转修复与安装能力

状态：已完成。

需求描述：补齐上传入库、审批工作台操作闭环；支持 zip 下载；集成 OpenClaw 安装能力，形成可端到端验证的流转。

对应文档：DEMAND-007-flow-fix-and-install。

Skill 完整生命周期（上传、三层扫描、审批与上架）如下图所示：

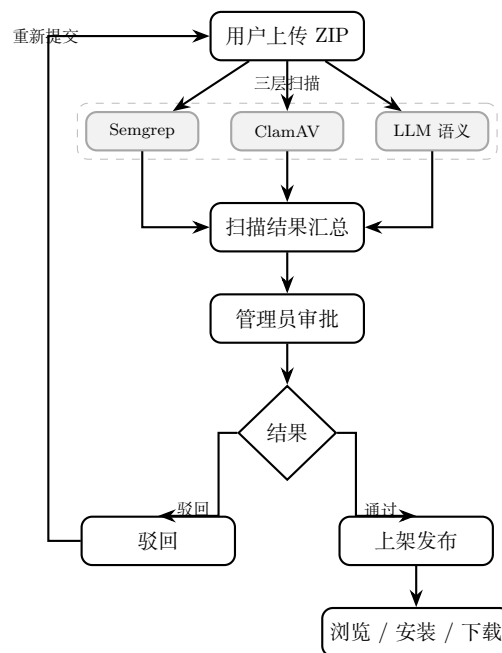


图 3: Skill 完整生命周期流程

D-014：目录框架重构

状态：已完成。

需求描述：清空旧代码噪声，融合实习清单与项目目录蓝图，统一仓库结构便于后续迭代。

对应文档：DEMAND-008-dir-framework-rebuild。

D-015：邮箱认证注册

状态：进行中（MVP 模式：邮箱验证码在响应体返回，真实 SMTP 发送待后续）。

优先级：P1。

需求描述：注册流程增加图形验证码；邮箱验证采用 MVP 实现（接口返回验证码），后续再接入 SMTP。

对应文档：DEMAND-009-email-auth-and-lifecycle。

D-016：前端 UI 品质升级

状态：已完成。

需求描述：暗色主题、品牌色系、卡片式布局、响应式适配，使整体达到产品级应用商店观感。

对应文档：DEMAND-010-frontend-ui-upgrade。

D-017：上架与下架流程

状态：已完成。

需求描述：支持下架、重新上架、重新提交等完整状态流转，与审批及版本策略衔接。

对应文档：无独立 DEMAND 文件（约定与实现见 DEMAND-009-email-auth-and-lifecycle 及相关代码变更）。

上架与下架状态流转如下图所示：

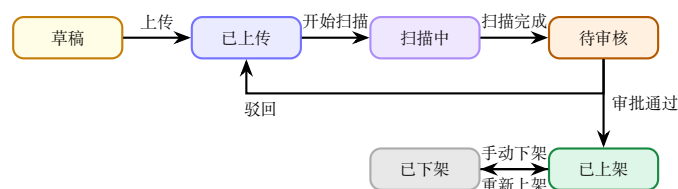


图 4：上架与下架状态机

D-018：竞品分析

状态：已完成（2026-05-11）。

需求描述：调研 Flow Nexus、Membrane、OpenAI GPT Store 等竞品能力与形态。

结论摘要：本项目需自研落地；可借鉴竞品在分类体系、质量标准、模板化部署等方面的设计。

对应文档：DEMAND-014-competitive-analysis。

D-019：SkillHub CLI (jsdhub)

状态：已完成（2026-05-11）。

需求描述：提供命令行工具 jsdhub，支持 login、search、install、download 等操作，便于开发者从终端对接应用商店。

交付形态：Python 包名 jsdhub，安装方式为 `pip install jsdhub`。

对应文档：DEMAND-015-skillhub-cli。

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.3	2026-05-12	需求总表对齐 DEMAND 编号至 D-019；修正 D-016/D-017 条目；补充 D-012–D-015
v1.2	2026-05-06	新增 D-011 MVP 开发（上传 + 审查可视化），记录拍板决策
v1.1	2026-05-06	core/ 四份文档对齐 MASTER v1.0 修正（详见各文档更新记录）；新增文档一致性总结
v1.0	2026-05-06	重构总需求文档：每个需求含完整描述/决策/任务/验收；新增 D-009/D-010
v0.2	2026-05-06	新增 D-008 开发环境搭建（已完成）
v0.1	2026-05-06	初始版本

编号	需求名称	摘要	阶段	状态
V0 先备阶段				
D-001	技术选型锁定	8 层技术栈, v1.0 精简为 v2.0	V0	已完成
D-002	智能体分工定义	OpenClaw= 需求 + 验收, Cursor= 前后端 + UI + 环境 + 运维 + 测试	V0	已完成
D-003	Skill/规则体系	两套智能体的上下文加载机制与文件清单	V0	已完成
D-004	文档体系与规范	tex-pdf 格式、命名规范、版本管理、目录结构	V0	已完成
D-005	需求变更流程	5 步处理 + 3 级变更控制 + 4 级优先级	V0	已完成
D-006	自闭环机制	需求/开发/测试/文档/审计 5 个闭环	V0	已完成
D-007	开源方案调研	Flow Nexus + Membrane, 结论为自研	V0	已完成
V1 正式需求阶段				
D-008	开发环境搭建	Docker Compose + 前后端初始化 + 健康检查	V1	已完成
D-009	任务流转路径定义	魏子政 → OpenClaw → Cursor 的完整链路	V1	进行中
D-010	多智能体协作方案	OpenClaw/Claude/Codex/Cursor 的 skill 适配	V1	进行中
D-011	MVP 上传 + 审查可视化	Skill zip 上传 + 三层扫描 + 审批工作台	V1	已完成
D-012	前端重新开发	正式 UI: 市场/详情/我的应用/审批	V1	已完成
D-013	流转修复 + 安装能力	上传入库/审批工作台/zip 下载/OpenClaw 安装	V1	已完成
D-014	目录框架重构	清空旧代码 + 实习清单融合 + 目录蓝图	V1	已完成
D-015	邮箱认证注册	图形验证码; 邮箱验证 MVP (响应体验码, SMTP 待后续)	V1	进行中
D-016	前端 UI 品质升级	暗色主题、品牌色系、卡片式布局、响应式	V1	已完成
D-017	上架下架流程	下架/重新上架/重新提交完整流转 (无独立 DEMAND 文件, 见 D-015)	V1	已完成
D-018	竞品分析	Flow Nexus、Membrane、OpenAI GPT Store 等调研	V1	已完成
D-019	SkillHub CLI	jsdhub: login/search/install/download (pip install jsdhub)	V1	已完成